

Sechzehnter Abschnitt. Zahlen und Functionale eines algebraischen Koerpers.

§ 132. Definition der algebraischen Zahlen.

Eine algebraische Gleichung

$$F(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

deren Coefficienten rationale Zahlen sind, nennen wir der Kuerze wegen eine rationale Gleichung. Sie hat, wie fruher gezeigt worden ist, immer wenigstens eine Wurzel und hoechstens n verschiedene Wurzeln. Die numerische Annaeherung solcher Wurzeln durch rationale Zahlen, Decimalbrueche oder Kettenbrueche, noethigenfalls mit Zuziehung der imaginaeren Einheit $i = \sqrt{-1}$, gehoert nicht zu den folgenden Betrachtungen. Hier handelt es sich um die arithmetischen Gesetze, welche sich aus der Gleichung selbst ergeben.

Eine Zahl θ , welche einer rationalen Gleichung

$$F(\theta) = 0 \quad (1)$$

genuegt, heisst eine algebraische Zahl. Jede rationale Gleichung liefert solche Zahlen. Die Frage, ob es auch nicht algebraische Zahlen giebt, wird spaeter behandelt.

§ 133. Ganze algebraische Zahlen.

Eine algebraische Zahl θ heisst eine ganze algebraische Zahl, wenn sie einer Gleichung

$$\theta^m + A_1\theta^{m-1} + A_2\theta^{m-2} + \cdots + A_m = 0 \quad (1)$$

genuegt, deren Coefficienten $A_1, \dots, A_m$ ganze rationale Zahlen sind. Es genuegt also, dass unter den unendlich vielen rationalen Gleichungen, denen θ genuegt, eine solche Gleichung vorhanden ist.

Die gewoehnlichen ganzen rationalen Zahlen sind besondere Faelle ganzer algebraischer Zahlen. Positive ganze rationale Zahlen heissen auch natuerliche Zahlen; unter ganzen Zahlen schlechtweg verstehen wir ganze algebraische Zahlen, rationale wie irrationale.

1. Eine ganze algebraische Zahl, die rational ist, ist nothwendig eine ganze rationale Zahl. Ist naemlich $\theta = P/Q$ ein rationaler Bruch mit teilerfremden ganzen Zahlen P, Q , so folgt aus (1), dass jeder Primtheiler von Q in P enthalten sein muesste. Also ist $Q = 1$.
2. Summe, Differenz und Product zweier ganzer Zahlen sind wieder ganze Zahlen. Sind α, β ganze Zahlen, welche Gleichungen

$$\alpha^\mu + a_1\alpha^{\mu-1} + \cdots + a_\mu = 0, \quad \beta^\nu + b_1\beta^{\nu-1} + \cdots + b_\nu = 0$$

mit ganzzahligen Coefficienten genuegen, und ist

$$\omega = \alpha + \beta, \quad \omega = \alpha - \beta, \quad \omega = \alpha\beta,$$

so bilde man die $\mu\nu$ Groessen

$$\alpha^r \beta^s, \quad r = 0, 1, \dots, \mu - 1, \quad s = 0, 1, \dots, \nu - 1,$$

und bezeichne sie mit $\omega_1, \dots, \omega_m$, $m = \mu\nu$. Mit Hilfe der beiden Gleichungen fuer α und β lassen sich die Producte $\omega\omega_i$ linear schreiben:

$$\omega\omega_r = c_{r,1}\omega_1 + c_{r,2}\omega_2 + \cdots + c_{r,m}\omega_m, \quad r = 1, \dots, m, \quad (2)$$

wobei alle $c_{r,s}$ ganze rationale Zahlen sind. Elimination der ω_i giebt

$$\det(c_{r,s} - \omega \delta_{r,s}) = 0, \quad (3)$$

also eine Gleichung fuer ω mit ganzzahligen Coefficienten.

3. Ist $f(x)$ im Koerper der rationalen Zahlen irreducibel und ist eine Wurzel von $f(x) = 0$ eine ganze Zahl, so sind alle Wurzeln von $f(x) = 0$ ganze Zahlen. Folglich hat die Gleichung niedrigsten Grades

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \quad (4)$$

einer ganzen algebraischen Zahl ganzzahlige Coefficienten.

§ 134. Algebraische Koerper.

Wir wiederholen die aus dem ersten Bande gebrauchte Bezeichnung. Ist $f(x)$ die irreducible Gleichung niedrigsten Grades, welcher die Zahl θ genuegt, und sind

$$\theta, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}$$

ihre Wurzeln, so heissen diese Zahlen conjugirt. Der Inbegriff aller rationalen Functionen von θ ,

$$\omega = \varphi(\theta),$$

mit rationalen Coefficienten bildet einen Koerper. Bezeichnen wir den Koerper der rationalen Zahlen mit R , so nennen wir diesen Koerper $R(\theta)$ einen algebraischen Zahlkoerper n -ten Grades.

Jede Zahl ω dieses Koerpers hat in jedem conjugirten Koerper eine entsprechende conjugirte Zahl. Symmetrische Functionen der conjugirten Zahlen sind rational. Besonders wichtig sind Summe und Product der conjugirten Zahlen; sie heissen Spur und Norm:

$$S(\omega), \quad N(\omega).$$

Gleiche conjugirte Zahlen werden dabei nach ihrer Vielfachheit gezaehlt. In einem solchen Koerper lassen sich die vier Grundoperationen wie im rationalen Koerper ausfuehren. Die Frage ist, inwiefern die arithmetischen Grundgesetze, vor allem die Zerlegung in Primfactoren, erhalten bleiben.

Kummer loeste fuer Kreistheilungszahlen dieses Problem durch seine idealen Primfactoren. Dedekind gab eine allgemeine Loesung durch die Ideale, Kronecker einen anderen allgemeinen Weg. Im Folgenden wird der Zusammenhang dieser Auffassungen dargestellt, und zwar auf Grund der Kronecker'schen Voraussetzungen und Hilfsmittel so weit, als es fuer die spaeteren algebraischen Anwendungen noethig ist.

§ 135. Ganze Functionen in einem algebraischen Koerper.

Wir betrachten Ausdruecke

$$\varphi(x, y, z, \dots) = \sum \alpha x^r y^s z^t \cdots, \quad (1)$$

in denen $r, s, t, \dots$ nicht negative ganze Zahlen und die Coefficienten α Zahlen eines algebraischen Koerpers Ω sind. Solche Ausdruecke heissen ganze Functionen in Ω . Sie werden so geordnet, dass dieselbe Exponentencombination nicht zweimal vorkommt. Zwei ganze Functionen sind nur dann gleich, wenn gleiche Monome gleiche Coefficienten besitzen; eine ganze Function ist Null nur dann, wenn alle Coefficienten Null sind.

Der Grad eines Gliedes $x^r y^s z^t \cdots$ ist $r + s + t + \cdots$; der Grad einer ganzen Function ist der groesste Grad eines Gliedes mit nicht verschwindendem Coefficienten. Der Grad eines Productes mehrerer ganzer Functionen ist die Summe der Grade der Factoren.

Aus dem ersten Bande wird benutzt:

1. Unter den ganzen Functionen in Ω unterscheidet man reducible und irreducible. Jede reducible ganze Function laesst sich in endlich viele irreducible Factoren zerlegen, die bis auf constante Factoren, d. h. Zahlen in Ω , eindeutig bestimmt sind.
2. Das Product zweier primitiver ganzer Functionen in R ist wieder primitiv. Ist

$$\Phi(x, y, z, \dots) = \sum ax^r y^s z^t \dots \quad (2)$$

eine ganze Function mit ganzzahligen Coefficienten und haben diese Coefficienten den groessten gemeinschaftlichen Theiler m , so schreibt man

$$a_i = me_i, \quad E(x, y, z, \dots) = \sum e_i x^r y^s z^t \dots, \quad (3)$$

und erhaelt

$$\Phi = mE, \quad (4)$$

wobei E primitiv ist.

3. Der Theiler eines Productes ganzer Functionen ist das Product der Theiler der einzelnen Factoren.

Sind $\varphi, \varphi_1, \dots$ die conjugirten Functionen

$$\varphi(\theta, x, y, \dots), \quad \varphi(\theta_1, x, y, \dots), \quad \varphi(\theta_2, x, y, \dots), \dots, \quad (5)$$

so ist die Norm

$$N(\varphi) = \varphi\varphi_1\varphi_2 \dots \quad (6)$$

eine ganze Function in R . Fuer Producte gilt

$$N(\varphi\psi) = N(\varphi)N(\psi). \quad (7)$$

§ 136. Die Functionale eines algebraischen Koerpers Ω .

Die Variablen dieser Theorie sind Rechnungssymbole. Es werden ganze und gebrochene Functionen beliebig vieler Variablen mit Coefficienten in Ω eingefuehrt. Jede solche Function ω wird als Quotient zweier ganzer Functionen geschrieben:

$$\omega = \frac{\varphi}{\psi}, \quad \psi \neq 0.$$

Zwei solche Quotienten gelten als gleich, wenn

$$\varphi\psi_1 = \varphi_1\psi.$$

Ein Bruch heisst irreducibel, wenn Zaehler und Nenner keinen gemeinsamen Theiler haben. Eine Function ω dieser Art heisst ein Functional des Koerpers Ω . Die Functionale bilden einen Koerper, den Functionalkoerper von Ω .

Ein Functional mit rationalen Coefficienten heisst rational. Jedes rationale Functional laesst sich in der Form

$$A = a \frac{E_1}{E_2}$$

schreiben, wobei a eine positive rationale Zahl und E_1, E_2 primitive ganze Functionen in R sind. Daraus folgt:

1. Man kann jedes rationale Functional durch Multiplication mit einer primitiven Function in R in eine ganze Function in R verwandeln; mehrere rationale Functionale koennen einen gemeinsamen primitiven Nenner erhalten.

2. Die positive rationale Zahl a heisst der absolute Werth des Functionales A . Fuer Zahlen ist dies der gewoehnliche absolute Werth; der Quotient E_1/E_2 spielt die Rolle eines verallgemeinerten Vorzeichens.
3. Der absolute Werth eines Productes rationaler Functionale ist das Product der absoluten Werthe.

Ist ω ein Functional in Ω , so ist $N(\omega)$ ein rationales Functional. Der absolute Werth von $N(\omega)$ heisst die absolute Norm:

$$N(\omega) = N_a(\omega)E(\omega). \quad (3)$$

Fuer zwei Functionale α, β gilt

$$N_a(\alpha\beta) = N_a(\alpha)N_a(\beta). \quad (4)$$

Werden alle Coefficienten durch die entsprechenden Zahlen eines conjugirten Koerpers ersetzt, so entsteht ein conjugirtes Functional. Jede Gleichung zwischen Functionalen bleibt unter dieser Ersetzung gueltig.

Ist t eine in ω nicht vorkommende Variable, so hat

$$N(t - \omega) = t^n + A_1 t^{n-1} + A_2 t^{n-2} + \cdots + A_n \quad (5)$$

rationale Functionale als Coefficienten und verschwindet fuer $t = \omega$. Unter allen Functionen mit rationalen Coefficienten, die fuer $t = \omega$ verschwinden und deren hoechste Potenz den Coefficienten 1 hat, giebt es eine irreducible von niedrigstem Grade $F(t)$. Jede andere solche Function ist durch $F(t)$ theilbar, und $N(t - \omega)$ ist eine Potenz von $F(t)$. Also:

$$N(t - \omega) = F(t)^e.$$

Jedes Functional in Ω ist Wurzel einer eindeutig bestimmten irreduciblen Gleichung $F(t) = 0$ in R .

§ 137. Ganze Functionale.

Ein rationales Functional heisst ganz, wenn sein absoluter Werth eine ganze Zahl ist. Summe, Differenz und Product ganzer rationaler Functionale sind wieder ganz. Allgemein heisst ein Functional ω ganz, wenn es Wurzel einer Gleichung

$$\omega^m + A_1 \omega^{m-1} + A_2 \omega^{m-2} + \cdots + A_m = 0 \quad (1)$$

ist, deren Coefficienten ganze rationale Functionale sind.

Ist ein solches Functional zugleich rational, so ist es auch im ersten Sinne ganz. Denn aus einer Darstellung $\omega = P/Q$ mit teilerfremden ganzen rationalen Functionalen folgt wie im rationalen Falle, dass Q eine Einheit sein muss.

Ist

$$\Phi(t) = t^m + A_1 t^{m-1} + \cdots + A_m$$

eine Function von t mit rationalen Functionalen als Coefficienten, so laesst sich durch Multiplication mit einem gemeinsamen Nenner eine primitive ganze Function

$$aE(x, y, \dots)\Phi(t) = P(t, x, y, \dots) \quad (2)$$

gewinnen. Aus der Factorenzerlegung und dem Primitivitaetssatz folgt: Ist ω ganz und $\Phi(\omega) = 0$, so hat jeder rationale Theiler von $\Phi(t)$ ganze Coefficienten. Insbesondere hat die irreducible Gleichung von ω ganze Coefficienten.

Jedes Functional laesst sich durch Multiplication mit einer ganzen rationalen Zahl in ein ganzes Functional verwandeln und daher als Quotient zweier ganzer Functionale darstellen.

Ein wichtiges Kennzeichen lautet: Giebt es Groessen $\omega_1, \dots, \omega_m$, die nicht alle verschwinden, so dass

$$\omega\omega_i = A_{1,i}\omega_1 + A_{2,i}\omega_2 + \dots + A_{m,i}\omega_m, \quad i = 1, \dots, m, \quad (5)$$

mit ganzen rationalen Functionalen $A_{r,i}$, so ist ω ganz. Denn

$$\det(A_{r,i} - \omega\delta_{r,i}) = 0 \quad (6)$$

liefert eine Gleichung

$$\omega^m + A_1\omega^{m-1} + \dots + A_m = 0. \quad (7)$$

Der letzte Coefficient ist, bis auf das Vorzeichen,

$$(-1)^m A_m = \sum \pm A_{1,i_1} A_{2,i_2} \dots A_{m,i_m}. \quad (8)$$

Hieraus folgt, dass jede ganze Function ganzer Functionale wieder ein ganzes Functional ist, und insbesondere dass durch Addition, Subtraction und Multiplication ganzer Functionale wieder ganze Functionale entstehen. Auch alle conjugirten Functionale eines ganzen Functionales sind ganz; die absolute Norm eines ganzen Functionales ist eine natuerliche ganze Zahl.

§ 138. Theilbarkeit. Associirte Functionale. Einheiten.

Ein ganzes Functional α heisst durch ein anderes von Null verschiedenes ganzes Functional β theilbar, wenn $\alpha : \beta$ ganz ist. Dann ist $\alpha = \beta\gamma$. Die Zahl 0 ist durch jedes ganze Functional theilbar. Aus der Definition folgen die elementaren Regeln:

$$\alpha, \alpha_1 \equiv 0 \pmod{\beta} \quad \Rightarrow \quad \alpha \pm \alpha_1 \equiv 0 \pmod{\beta},$$

und aus $\alpha = \chi\beta$, $\beta = \lambda\gamma$ folgt $\alpha = \chi\lambda\gamma$.

Zwei ganze Functionale, die gegenseitig durcheinander theilbar sind, heissen associirt. Ein mit 1 associirtes Functional heisst eine Einheit. Functionale Einheiten sind die verallgemeinerten Analoga der Vorzeichen; Product und Quotient zweier Einheiten sind Einheiten.

Ist α durch β theilbar, so ist

$$N_a(\alpha) = N_a(\beta)N_a(\gamma) \quad (1)$$

und also $N_a(\alpha)$ durch $N_a(\beta)$ theilbar. Die absolute Norm einer Einheit ist 1. Umgekehrt ist jedes ganze Functional mit absoluter Norm 1 eine Einheit: aus $N(\varepsilon) = \varepsilon\varepsilon'$ folgt

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon'}{N(\varepsilon)}.$$

Weiter ist $N(\alpha) = \alpha\alpha'$, also ist die natuerliche Zahl $N_a(\alpha)$ durch α theilbar.

Es giebt daher natuerliche ganze Zahlen in unendlicher Menge, darunter $N_a(\alpha)$, die durch ein gegebenes ganzes Functional α theilbar sind. Ist a die kleinste positive rationale Zahl, die durch α theilbar ist, so ist jede durch α theilbare ganze rationale Zahl durch a theilbar.

§ 139. Groesster gemeinschaftlicher Theiler.

Seien $\alpha, \beta, \dots$ endlich viele von Null verschiedene ganze Functionale und $x, y, \dots$ neue Variable. Dann ist

$$\delta = \alpha x + \beta y + \dots \quad (1)$$

ein ganzes Functional. Bezeichnet D die absolute Norm von δ , so ist

$$N(\delta) = D E(x, y, \dots), \quad (2)$$

wobei E eine primitive ganze Function ist.

Setzt man fuer $x, y, \dots$ ganze rationale Zahlen $x_0, y_0, \dots$, so erhaelt man

$$\delta_0 = \alpha x_0 + \beta y_0 + \dots$$

Die Function $N(\delta t - \delta_0)$ liefert nach Division durch die Norm von δ eine Gleichung fuer

$$\eta = \frac{\delta_0}{\delta}.$$

Da diese Gleichung ganze Coefficienten besitzt, ist η ganz; also ist δ_0 durch δ theilbar. Insbesondere sind $\alpha, \beta, \dots$ durch δ theilbar. Umgekehrt ist δ durch jeden gemeinsamen Theiler von $\alpha, \beta, \dots$ theilbar.

Daher heisst jedes mit

$$\delta = \alpha x + \beta y + \dots$$

associirte Functional ein groesster gemeinschaftlicher Theiler von $\alpha, \beta, \dots$. Sind α, β ohne gemeinsamen Theiler, so heissen sie relativ prim oder theilerfremd.

Aus der Definition folgt:

1. Existiren ganze Functionale $\xi, \eta, \dots$, so dass

$$\alpha \xi + \beta \eta + \dots = \varepsilon$$

eine Einheit ist, so sind $\alpha, \beta, \dots$ ohne gemeinsamen Theiler.

2. Ist α relativ prim zu β und zu γ , so ist α relativ prim zu $\beta\gamma$.
3. Sind α, β, μ ganze Functionale, ist α relativ prim zu β , und ist $\alpha\mu$ durch β theilbar, so ist μ durch β theilbar.

§ 140. Primfunctionale.

Ein ganzes Functional π des Koerpers Ω , welches keine Einheit ist, heisst Primfunctional, wenn es ausser durch die Einheiten nur durch die mit ihm associirten Functionale theilbar ist. Alle anderen ganzen Functionale, die nicht Einheiten sind, heissen zusammengesetzt.

Ist ω ganz und π prim, so ist entweder ω relativ prim zu π , oder ω ist durch π theilbar. Daraus folgt das Grundgesetz:

1. Wenn das Product $\alpha\beta$ zweier ganzer Functionale durch ein Primfunctional π theilbar ist, so muss einer der Factoren α, β durch π theilbar sein.

Durch wiederholte Anwendung folgt: Ist ein Product mehrerer Factoren durch π theilbar, so ist mindestens einer dieser Factoren durch π theilbar.

Die kleinste natuerliche Zahl p , die durch π theilbar ist, ist eine rationale Primzahl; und die absolute Norm von π ist eine Potenz von p . Setzt man

$$p = \pi\omega, \tag{1}$$

so folgt durch Normbildung

$$p^n = N_a(\pi)N_a(\omega). \tag{2}$$

Also ist

$$N_a(\pi) = p^f, \tag{3}$$

wobei $f = 1, 2, \dots, n$. Diese Zahl f heisst der Grad des Primfunctionales π .

§ 141. Zerlegung der ganzen und gebrochenen Functionale in Primfactoren.

Jedes von Null verschiedene ganze Functional, das keine Einheit ist, ist durch ein Primfunctional theilbar. Ist es selbst nicht prim, so ist es zerlegbar

$$\omega = \omega_1 \alpha, \quad (1)$$

wobei weder ω_1 noch α eine Einheit ist; dann ist

$$N_a(\omega_1) < N_a(\omega). \quad (2)$$

Wiederholt man dies, so muss der Vorgang abbrechen. Also laesst sich jedes ganze Functional, verschieden von Null und von den Einheiten, in endlich viele Primfactoren zerlegen:

$$\omega = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_\nu. \quad (5)$$

Diese Zerlegung ist eindeutig, wenn associirte Primfactoren als gleich gelten. Sind zwei Producte von Primfactoren associirt,

$$\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_\nu, \quad \chi_1 \chi_2 \cdots \chi_\mu, \quad (6)$$

so ist χ_1 Teiler des ersten Productes; nach dem Satze des vorigen Paragraphen ist χ_1 mit einem der π_i associirt. Nach Wegheben dieses Factors setzt man den Schluss fort.

Wenn ein Primfunctional π mehrfach vorkommt, werden gleiche oder associirte Factoren zu einer Potenz zusammengefasst. Man sagt, π gehe h -mal in ω auf, wenn ω durch π^h , aber nicht durch π^{h+1} theilbar ist. Daraus folgt der Satz: α ist genau dann durch β theilbar, wenn jeder Primfactor von β unter den Primfactoren von α mindestens ebenso oft vorkommt.

Schreibt man fuer mehrere Functionale

$$\varepsilon_1 \alpha = \pi_1^{a_1} \pi_2^{a_2} \cdots, \quad \varepsilon_2 \beta = \pi_1^{b_1} \pi_2^{b_2} \cdots, \quad (7)$$

so wird ihr groesster gemeinschaftlicher Theiler durch die kleineren der Exponenten, ihr kleinstes gemeinschaftliches Multiplum durch die groesseren der Exponenten bestimmt. Ein gebrochenes Functional wird in reducirter Form dargestellt, indem man Zaehler und Nenner in Primfactoren zerlegt und den groessten gemeinschaftlichen Theiler weghebt.

§ 142. Ganze Functionen im Koerper Ω .

Die bisherigen Hilfsmittel gestatten, den Beweis des Gauss'schen Satzes auf Functionale zu uebertragen. Sind

$$\varphi = a_0 t^h + a_1 t^{h-1} + \cdots + a_h, \quad \psi = b_0 t^k + b_1 t^{k-1} + \cdots + b_k$$

ganze Functionen einer Variablen mit ganzen Functionalkoefficienten, und hat ihr Product

$$\chi = \gamma_0 t^{h+k} + \gamma_1 t^{h+k-1} + \cdots + \gamma_{h+k}$$

Coefficienten, die alle einen gemeinsamen Primtheiler π haben, so muss π entweder in allen Coefficienten von φ oder in allen Coefficienten von ψ aufgehen.

Fuer Functionale

$$\varphi = \varphi_0 t^h + \varphi_1 t^{h-1} + \cdots + \varphi_h \quad (1)$$

folgt daher:

1. Ein Functional φ ist nur dann ganz, wenn alle seine Coefficienten $\varphi_0, \dots, \varphi_h$ ganze Functionale sind.

Denn waeren nicht alle Coefficienten ganz, so koennte man den Hauptnenner μ einfuehren und

$$\chi = \mu\varphi = \alpha_0 t^h + \alpha_1 t^{h-1} + \cdots + \alpha_h \quad (2)$$

mit ganzen Coefficienten erhalten, von denen nicht alle durch einen bestimmten Primfactor des Nenners theilbar sind. Aus einer Ganzheitsgleichung

$$\varphi^m = c_1 \varphi^{m-1} + c_2 \varphi^{m-2} + \cdots + c_m \quad (3)$$

wuerde nach Multiplication mit μ^m eine Gleichung

$$E\chi^m = \mu(a_1 E_1 \chi^{m-1} + a_2 E_2 \mu \chi^{m-2} + \cdots + a_m E_m \mu^{m-1}) \quad (4)$$

folgen, die dem Primitivitaetssatz widerspricht.

Wendet man dies wiederholt an, so erhaelt man: Eine ganze rationale Function beliebig vieler Veraenderlicher, deren Coefficienten Zahlen oder Functionale mit anderen Variablen sind, ist nur dann ein ganzes Functional, wenn alle Coefficienten ganz sind.

Jedes ganze Functional ist mit einer ganzen Function associirt, deren Coefficienten ganze Zahlen in Ω sind; durch Multiplication mit einem rationalen Functional, welches eine Einheit ist, geht es in eine solche Function ueber.

§ 143. Die Primfactoren der Zahlen des Koerpers Ω .

Da unter den Functionaln auch die Zahlen des Koerpers Ω enthalten sind, lassen sich ganze Zahlen von Ω in Primfactoren zerlegen. Diese Primfactoren sind im Allgemeinen nicht Zahlen, sondern Functionale.

Alle Gleichungen zwischen Functionaln sind zuletzt identische Gleichungen zwischen ganzen rationalen Functionen. Sie bleiben daher richtig, wenn die Variablen umbenannt werden. Daraus folgt:

1. Die Primfactoren eines ganzen Functionals ω koennen so dargestellt werden, dass sie die Variablen, von denen ω abhaengt, nicht enthalten.

Denn jedes ganze Functional ist Teiler einer Zahl, etwa seiner absoluten Norm, und seine Primfactoren finden sich unter den Primfactoren dieser Zahl.

Ist

$$E\omega = \varphi(x, y, \dots) \quad (1)$$

mit E einer Einheit und φ einer ganzen Function in Ω , und ersetzt man die Primfactoren durch von den Variablen freie, so erhaelt man eine associirte Zahl ω_1 . Daher gilt:

- 2 Eine ganze Function φ mit ganzen Zahlen als Coefficienten ist der groesste gemeinschaftliche Theiler aller ihrer Coefficienten.

Der wichtige Satz lautet:

- 3 Ist ω ein beliebiges ganzes Functional, so kann man eine durch ω theilbare Zahl α so waehlen, dass der Quotient $\alpha : \omega$ zu einem beliebig gegebenen Functional ρ relativ prim ist.

Zunaechst giebt es eine Zahl α , die durch ω , aber nicht durch $\omega\pi$ theilbar ist, wenn π ein beliebiges Primfunctional ist. Sind $\pi_1, \pi_2, \dots$ verschiedene Primfunctionale, so waehlt man Zahlen α_i , die jeweils durch ω , aber nicht durch $\omega\pi_i$ theilbar sind, und bildet eine Summe, die durch ω theilbar, aber durch kein $\omega\pi_i$ theilbar ist. Damit wird der Quotient relativ prim zu ρ .

Folglich:

- 4 Jedes ganze Functional ω des Koerpers Ω ist der groesste gemeinschaftliche Theiler zweier ganzer Zahlen und ist also mit einer binaeren Linearform

$$\alpha x + \beta y$$

associirt, in der α, β ganze Zahlen sind.

Das Hauptergebniss dieses Abschnittes ist damit, dass sich die ganzen algebraischen Zahlen eines festen Koerpers eindeutig in Primfactoren zerlegen lassen, wenn der Koerper durch Adjunction von Variablen zum Functionalkoerper erweitert wird. Der Gedanke beruht nur auf der Existenz ganzer Zahlen im Grundkoerper und auf deren eindeutiger Zerlegung in Primfactoren. Er laesst sich daher ebenso auf andere Grundkoerper mit diesen Eigenschaften uebertragen, z. B. auf den Koerper der rationalen Functionen einer Variablen. Dies fuehrt zur Theorie der algebraischen Functionen einer Veraenderlichen.